



كلية التربية

قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم

توظيف بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية

Employing some artificial intelligence applications in
developing administrative control methods in educational
institutions

بحث مقدم ضمن إجراءات الحصول على دكتور الفلسفة في التربية تخصص
(الإدارة التربوية وسياسات التعليم)

إعداد الباحث

محمود ربيع محمد جيوشي

مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالتربية والتعليم بمحافظة الفيوم

إشراف

أ.د/ السيدة محمود إبراهيم سعد

أ.د/ يوسف عبد المعطي مصطفى

أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم

أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم (المتفرغ)

ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

كلية التربية - جامعة الفيوم

كلية التربية - جامعة الإسكندرية

٢٠٢٥ / ١٤٤٧ هـ

ملخص البحث:

هدف البحث الى تحديد الأسس الفكرية والنظرية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، توصيف واستكشاف كيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية، رصد الجهود والممارسات الحالية الرامية لتحسين أساليب الرقابة باستخدام بالمؤسسات التعليمية، تقديم تصور مقترح يساهم في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية. وتم تناول محاور كيفية تنفيذ التصور المقترح لتطوير أساليب الرقابة الإدارية من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية ، واعتمد البحث على المنهج الوصفي حيث تم تناول الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب الرقابة الإدارية، مع التركيز على الجهود المبذولة لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية ويهدف هذا المنهج إلى فهم طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وأساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية ، وأسفر البحث عن مجموعة من النتائج المهمة التي توضح مدى فاعلية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الرقابة الإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم منها: أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يسهم بفاعلية في رفع كفاءة الرقابة الإدارية، استخدام النظم الذكية والتحليلات التنبؤية يؤدي إلى زيادة دقة التقارير الرقابية وسرعة إنجازها، ويحد من الأخطاء البشرية الناتجة عن الأساليب التقليدية في المتابعة والتقويم ، وجود علاقة طردية قوية بين مستوى التحول الرقمي وفاعلية الرقابة الإدارية، حيث تبين أن المؤسسات التعليمية

التي تمتلك بنية رقمية متطورة تحقق أداء رقابي أفضل وأكثر استدامة ، أن الذكاء الاصطناعي يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة الإدارية، وأن الذكاء الاصطناعي يساهم في اكتشاف أنماط المخالفات والانحرافات الإدارية تلقائياً، وأن العنصر البشري يظل محور العملية الرقابية

وأن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على تأهيل الكوادر الإدارية وتدريبها على استخدام الأدوات الذكية بكفاءة ، وأن تطوير أساليب الرقابة الإدارية باستخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في تحقيق جودة الأداء المؤسسي، ودعم متخذي القرار بالمعلومات التنبؤية الدقيقة، بما يعزز فاعلية الإدارة التعليمية ويحقق متطلبات التحول الرقمي.

الكلمات المفتاحية : الذكاء الاصطناعي ، الرقابة الادارية، المؤسسات التعليمية

Search summary:

The research aims to identify the intellectual and theoretical foundations for employing artificial intelligence in educational institutions, and to describe and explore how artificial intelligence applications can be used to develop administrative control methods in educational institutions. This study examines current efforts and practices aimed at improving oversight methods in educational institutions, and presents a proposed framework for developing administrative oversight techniques within these institutions. The study also addresses how to implement this proposed framework for developing administrative oversight methods through the use of artificial intelligence applications in administrative oversight. In educational institutions, the research adopted a descriptive approach, reviewing theoretical literature and previous studies related to the use of artificial intelligence in improving administrative control methods, with a focus on efforts to develop administrative control

methods in educational institutions. This approach aims to understand the nature of the relationship between intelligence Artificial intelligence and administrative control methods in educational institutions: The research yielded a number of important results demonstrating the effectiveness of using artificial intelligence technologies in developing administrative control methods within educational institutions, including: that the application of artificial intelligence effectively contributes to raising the efficiency of administrative control, and the use of systems Smart and predictive analytics lead to increased accuracy and speed in the completion of oversight reports, and reduce human errors resulting from traditional monitoring and evaluation methods. A strong positive correlation exists between the level of digital transformation and the effectiveness of administrative oversight, as it has been shown that educational institutions with advanced digital infrastructure achieve better oversight performance. Better and more sustainable, artificial intelligence enhances the principle of transparency and administrative accountability, contributes to the automatic detection of patterns of violations and administrative deviations, the human element remains central to the oversight process, and the success of implementing artificial intelligence depends largely on qualifying and training administrative personnel. Using smart tools efficiently, and developing methods of administrative control using artificial intelligence contributes to achieving quality institutional performance, and supporting decision-makers with accurate predictive information, which enhances the effectiveness of educational management and fulfills the requirements of digital transformation.

Keywords: Artificial intelligence applications - Administrative control methods

مقدمة البحث:

تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد الركائز الحديثة في تطوير منظومات الإدارة والرقابة داخل المؤسسات التعليمية، فهي تساهم في تحسين جودة الأداء الإداري ورفع كفاءة نظم المتابعة والتقييم، وقد أتاح الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التعليمية إمكانيات واسعة لتحليل البيانات بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الأداء، والكشف المبكر عن الانحرافات الإدارية أو التعليمية بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على معلومات موثوقة. كما تساهم هذه التطبيقات في تطوير أساليب الرقابة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية لتسجيل الحضور والانصراف تلقائيًا أو برامج تحليل بيانات تتابع أداء المدارس والمعلمين دون الحاجة للمراجعة اليدوية، أو لوحات متابعة رقمية تعرض مؤشرات الأداء أولاً بأول للإدارة التعليمية، وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأنماط السلوكية للعاملين والطلاب بهدف الحد من الأخطاء وتحسين الانضباط الإداري، ويمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال خطوة جوهرية نحو بناء إدارة تعليمية ذكية تتسم بالشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، الأمر الذي يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويرسخ مبادئ الجودة الشاملة في التعليم. (Vieriu, A. M., & Popescu, D. 2025)

ويساهم الذكاء الاصطناعي في دعم الرقابة الإدارية داخل المؤسسات التعليمية من خلال عدة مجالات رئيسية، من أبرزها: تحليل الأداء المؤسسي من خلال معالجة البيانات الإحصائية واستخراج المؤشرات التي تعكس كفاءة الإدارات والمدارس، والمتابعة الإلكترونية للموارد البشرية عبر أنظمة ذكية ترصد الالتزام الإداري وتحد من مظاهر التقصير أو الهدر، وتقييم جودة العمليات التعليمية باستخدام خوارزميات قادرة على اكتشاف الانحرافات في الأداء والتوصية بإجراءات تصحيحية مناسبة. كما يمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى إدارة المخاطر والتنبؤ بالمشكلات المحتملة وذلك من

خلال تحليل الأنماط السابقة والسلوك التنظيمي للعاملين بما يتيح للقيادات اتخاذ قرارات استباقية تسهم في تحقيق الانضباط الإداري واستدامة التطوير.

(Vieriu, A. M., & Popescu, D. 2025).

وقد تناولت بعض الدراسات أنماط تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، وناقشت الفوائد المنتظرة منه مثل (تسريع الإجراءات، تقليل الأخطاء، دعم اتخاذ القرار) والمخاطر (قضايا الخصوصية، الحاجة لبناء قدرات فنية، وتكلفة البنية التحتية)، وأوصت الدراسة ببرامج تدريبية لقادة المدارس وإنشاء قواعد بيانات موحدة لدعم نماذج التنبؤ. *(Authorm, s. 2025).*

وبعض الدراسات تشير إلى استكشاف صور توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية المصرية مقارنة بتجارب الإمارات وهونج كونج، وأظهرت أن هناك إمكانات كبيرة (خاصةً في أتمتة عمليات التسجيل، وأنظمة المساعدة الذكية، وفحص الغش)، لكن التطبيق يعوقه نقص البنية الأساسية، والقدرات البشرية، وقضايا تنظيمية. *(Ismail, H. S. G. 2023).*

وأظهرت الدراسات أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُعزّز جودة أساليب الرقابة الإدارية من خلال تقديم معلومات تنبؤية ذات موثوقية عالية، مما يساعد الإدارات التعليمية على صياغة سياسات استباقية مبنية على البيانات. كما تساهم هذه التقنيات في تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتوفير الوقت والجهد في عمليات التخطيط. *(عبد المجيد، ٢٠٢١، ص ٥٥)*

مشكلة البحث:

شهدت السنوات الأخيرة تحول جذري في آليات اتخاذ القرار في المؤسسات التعليمية، وخاصةً تنامي دور الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات التربوية، وتمكين أساليب الرقابة الادارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير نماذج

أساليب قادرة على استشراف المشكلات التعليمية قبل حدوثها، مثل: التسرب الدراسي، وتراجع الأداء الأكاديمي، وسوء توزيع الموارد. (Alim, M. 2019,p45) وتشير الأدبيات إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة التربوية يُعزّز جودة الأساليب الرقابية ودقة القرار التربوي من خلال تزويد صانعي القرار بمُخرجات تحليلية موثوقة مبنية على بيانات كبيرة وواضحة، وتساعد هذه المخرجات في تحسين كفاءة التخطيط، وتوجيه السياسات التعليمية، وتحديد الأولويات استنادًا إلى سيناريوهات مستقبلية. (الحمادي، ٢٠٢٠، ص ٢١١)

وعلى الرغم من إدراك العديد من القيادات التربوية لأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي فإن التكامل الفعّال بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأساليب الرقابة الإدارية لا يزال محدودًا في كثير من المؤسسات التعليمية ، ومدى فاعلية هذه التطبيقات في تطوير اساليب الرقابة الادارية (رصد الأداء، اكتشاف الانحرافات، إنفاذ المعايير، مكافحة الهدر) ومدى إمكانية تعميمها على إدارة نظم التعليم في ظل معوقات عملية وتنظيمية وتقنية.

ومن هنا برزت مشكلة البحث، التي تتمحور حول:

- ١- ما الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي؟
- ٢- كيف توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية؟

٣- ما الجهود المبذولة لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية؟

٤- ما التصور المقترح لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية؟

أهداف البحث:

- ١- تحديد الأسس الفكرية والنظرية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.

- ٢- توصيف واستكشاف كيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية.
- ٣- رصد الجهود والممارسات الحالية الرامية لتحسين أساليب الرقابة باستخدام بالمؤسسات التعليمية AI.
- ٤- تقديم تصور مقترح يساهم في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية.

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث في كونه يتناول أحد الموضوعات الحديثة والحيوية في المؤسسات التعليمية، والمتمثل في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية، وهو مجال يجمع بين التطور التكنولوجي والاحتياجات الإدارية المتجددة، ويمكن إبراز أهمية البحث في النقاط الآتية:

الأهمية النظرية:

١. يساهم البحث في إثراء الأدبيات التربوية والإدارية من خلال تناول جانب جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال الرقابة الإدارية، الذي لم يحظَ بالدراسة الكافية مقارنة بتطبيقاته في التدريس أو النقص.
٢. يقدم إطاراً فكرياً يوضح العلاقة بين الرقابة الإدارية والتقنيات الذكية بوصفها أدوات لتحسين جودة العمل الإداري.

الأهمية التطبيقية:

- ١- يمكن الاستفادة من نتائج البحث في تطوير نظم الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في متابعة الأداء، وتحليل البيانات، واكتشاف الانحرافات أو القصور بشكل مبكر، مما يرفع كفاءة القرارات الرقابية ويقلل من الهدر في الوقت والجهد.

- ٢- يدعم البحث جهود التحول الرقمي في قطاع التعليم من خلال اقتراح آليات عملية لتفعيل الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرقابة، بما يسهم في بناء إدارة تعليمية ذكية قادرة على التنبؤ بالمشكلات ومعالجتها بفاعلية.
- ٣- يساعد التصور المقترح الذي يقدمه البحث متخذي و صانعي القرار في الوزارات والمؤسسات التعليمية على التخطيط الاستراتيجي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في تطوير التعليم والإدارة العامة.

حدود البحث:

الحد البشري: اقتصر هذا البحث على العاملين داخل المؤسسات التعليمية المستهدفة، وذلك نظرًا لارتباطهم المباشر بعمليات الرقابة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الحد المكاني: تناول البحث العاملين داخل المؤسسات التعليمية، وذلك لتوفر البيئة المناسبة لتطبيق البحث ميدانيًا، وجمع البيانات ذات العلاقة بالفيوم.

الحد الموضوعي: ركز البحث على دور تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب الرقابة الإدارية واستفادتها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية.

منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي حيث تم تناول الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب الرقابة الإدارية، مع التركيز على الجهود المبذولة لتطوير أساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية ويهدف هذا المنهج إلى فهم طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وأساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية.

مصطلحات الدراسة:

١. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI):

هو فرع من علوم الحاسوب يُعنى بتصميم أنظمة قادرة على محاكاة السلوك البشري الذكي، من خلال التعلم، والاستنتاج، والتعرف على الأنماط، واتخاذ القرار. (Russell, 2020,p223)

ويُستخدم في السياق التربوي لتحليل البيانات، وتقديم توصيات تعليمية، وتوقع الأداء المستقبلي للطلبة والمؤسسات.

التعريف اللغوي:

- **الذكاء:** الإدراك والفهم والقدرة على التحليل والتفسير والتعلم.
- **الاصطناعي:** ما يُصنع ويُبرمج ليحاكي الطبيعي.

التعريف الاصطلاحي:

الذكاء الاصطناعي في التعليم هو: مجموعة من النظم والخوارزميات الحاسوبية التي تُمكن الأجهزة أو البرمجيات من محاكاة عمليات التفكير البشري، مثل: التعلم، والتنبؤ، واتخاذ القرار، والتفاعل، وذلك بهدف تحسين العملية التعليمية وتخصيصها وتوجيهها؛ بناءً على البيانات الفردية والسياقية. (Luckin,2016,p186)

التعريف الإجرائي:

يقصد بالذكاء الاصطناعي في هذا البحث: استخدام نظم برمجية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي والتحليل التنبؤي لمعالجة البيانات التعليمية، وتقديم توصيات تدعم اتخاذ قرارات تربوية ذكية ودقيقة وفعالة داخل المؤسسات التعليمية.

الرقابة الإدارية:

الرقابة الإدارية: (Administrative Control)

هناك العديد من التعاريف لمفهوم الرقابة، فقد اقترح الكتاب تعاريف عديدة تفاوتت في مدى شموليتها وعمقها: حيث عرفها "هنري فايول" على أنها: «الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير العمال والتأكد من أن الموارد المتاحة تستخدم وفقا للخطة المرسومة. (خالد عبد الله خليل، ٢٠١٩)

أما "دبيان" فقد عرفها بأنها: عمليات التأكد من الانجاز الفعال لأهداف المنظمة.
(هدى عبد المجيد سلام، ٢٠٢٣)

وعليه فالرقابة: الرقابة هي الوظيفة التي تعمل على قياس وتصحيح أعمال
المساعدين والمرؤوسين بغرض التأكد من أن الأهداف والخطط المرسومة قد حققت
ونفذت.

وتعرف الرقابة الإدارية: بأنها عملية يتم بموجبها التحقق من مدى تحقيق الاهداف
المراد تحقيقها، والكشف عن المعوقات التي تواجه تحقيق هذه الاهداف، والعمل على
تذليل هذه المعوقات في أقصر وقت ممكن.

ويمكن تعريفها إجرائيًا بأنها: العملية الإدارية التي تتضمن متابعة تنفيذ الخطط
والبرامج التربوية داخل المؤسسات التعليمية، لمقارنة ما تم إنجازه بالفعل بما هو
مستهدف تحقيقه، وذلك بهدف تحديد مواطن القوة ومعالجة جوانب الضعف
والقصور، والقيام باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب،
وذلك بما يضمن تحسين الأداء الإداري والتربوي وتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة
وفاعلية.

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربية:

• دراسة نادر جمال الدين (٢٠٢١) :

هدفت الدراسة الى تقييم دور الرقابة في تطبيق معايير ISO 9001 ، وتحليل
معوقات الرقابة في المؤسسات التعليمية، وكان منهج الدراسة دراسة حالة:
مقابلات مع ١٥ مسئول جودة في ٣ جامعات، وكانت عينة الدراسة: جامعات
خاصة في الأردن، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:

- تحقيق ٦٠٪ من الجامعات معايير الجودة عند تفعيل الرقابة الدورية.
- عدم كفاية الموارد المخصصة للرقابة.

دراسة خالد عمران (٢٠٢٢) :

هدفت الدراسة الى تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة الإدارية، وتقييم فعالية الرقابة الذكية في إدارة المخاطر التشغيلية، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي تحليل وثائق ومقابلات مع خبراء، وكانت عينة الدراسة: إدارات الرقابة الداخلية في أرامكو، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:

- خفضت الرقابة الذكية المخاطر بنسبة ٥٠٪.
- حاجة العاملين إلى تدريب مستمر على التقنيات الحديثة.

الدراسات الأجنبية:

• دراسة (Nwuke, T., & Yellowe, A. (2025)) بعنوان: توظيف

الذكاء الاصطناعي في إشراف المدارس لتعزيز الرقابة الإدارية :دراسة ميدانية بحثت استخدامات AI في إشراف المدارس بمحافظة ريفرز (نيجيريا)، وركزت على مجالات مثل تقييم أداء المعلمين، إدارة الموارد، ورصد النزاهة الأكاديمية. استخدمت منهجاً وصفيًا استبيانيًا مع تحليل كمي لبيانات المشرفين وقادة المدارس، وأظهرت الدراسة أن أدوات الذكاء الاصطناعي حسّنت سرعة اكتشاف الانحرافات الإدارية، قلّلت العبء الروتيني على المشرفين، ورفعت دقة رصد حالات الغش، مع التأكيد على ضرورة التدريب وحوكمة البيانات قبل التوسّع، وأكدت الدراسة فعالية AI كأداة دعم رقابي مشروطة بتحسين بنية البيانات وبناء قدرات الكوادر.

• دراسة (Machkour, B. (2025)) بعنوان : صعود الذكاء

الاصطناعي في الإدارة التربوية: إمكانات ومستقبل (دراسة تحليلية) دراسة بحثية استكشافية تبحث إمكانات AI لإسناد أدوار قيادية وإشرافية في المدارس وتقدّر مدى جدوى تفويض بعض مهام الإدارة إلى أنظمة ذكية، وأشارت الدراسة إلى أن بعض مهام الرقابة الروتينية قابلة للأتمتة وتحقق كفاءة أعلى، لكن القرارات

الإستراتيجية الكبرى ما تزال تحتاج بُعدًا بشريًا وتقييمًا أخلاقيًا، وأكدت الدراسة على أن الدمج المدروس (hybrid) بين الأنظمة الذكية والقيادة البشرية هو الأنسب للرقابة التعليمية.

تعليق على الدراسات السابقة :

أوضحت الدراسات السابقة بعض النتائج منها :

- ان تفعيل الرقابة الدورية يساهم بفاعلية في رفع مستوى الالتزام بمعايير الجودة .
- كشفت الدراسات عن قصور في الموارد المخصصة للرقابة، وهو ما يُعد من أبرز المعوقات التنظيمية والإدارية التي تحد من فاعلية نظم الرقابة.
- الحاجة إلى تبني نظم رقابية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتجاوز ضعف الموارد البشرية والمادية، بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق الجودة الشاملة والاستدامة في الأداء الإداري .
- ضرورة التدريب المستمر للعاملين على استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يتفق مع الاتجاهات المعاصرة التي ترى أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية المهارات البشرية والتقنية للعاملين.
- أن الدمج بين الذكاء الاصطناعي ونظم الرقابة التقليدية يؤدي إلى بناء منظومة رقابية متكاملة توازن بين التحليل البشري والدعم التكنولوجي.
- فعالية الذكاء الاصطناعي كأداة رقابية مشروطة بتوافر حوكمة بيانات قوية وبرامج تدريب مستمرة للكوادر الإشرافية.

محاور البحث :

تناول البحث عدة محاور هي :

- المحور الأول : الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي .

- المحور الثاني : توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية.
- المحور الثالث : الجهود المبذولة لتطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية.
- المحور الرابع : التحديات التي تواجه جهود تحسين الرقابة الإدارية محليًا ودولياً.
- المحور الخامس: تصور مقترح لتطوير أساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

المحور الأول : الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي أحد المجالات المعرفية الحديثة التي تجمع بين علوم الحوسبة، والنماذج الرياضية، وعلوم الإدراك البشري، والفلسفة العقلية. ومن هذا المنطلق، تتنوع الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي لتشمل أبعادًا نظرية ومنهجية تعكس طبيعة العقل البشري وطرق محاكاته بواسطة الآلات الى أساس فلسفي، معرفي، رياضي وتقني، تطبيقي.

الذكاء الاصطناعي يركز على فرضيات فلسفية تتعلق بطبيعة المعرفة والإدراك، وطرائق محاكاة التفكير البشري. ويُبرز هذا البُعد تساؤلات حول ما إذا كان العقل البشري يمكن تمثيله كنظام معلوماتي، وما إذا كانت الآلات قادرة على محاكاة عمليات التفكير واتخاذ القرار بشكل يعادل القدرة البشرية. وتشمل هذه الفرضيات:

- الفلسفة الرمزية: وتقوم على فكرة أن التفكير البشري يمكن تمثيله من خلال رموز وقواعد منطقية تحاكي عمليات المعرفة.

- الفلسفة الوظيفية: و ترى أن الذكاء يُحدد وفق الوظائف التي يؤديها النظام بغض النظر عن بنيته البيولوجية، وهو ما يفتح الباب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات مختلفة.

(Copeland, B. J. 2007)

كما يستند الذكاء الاصطناعي إلى نماذج معرفية مستوحاة من علم النفس الإدراكي، مثل التعلم والاستدلال وحل المشكلات واتخاذ القرار. فمحاكاة عمليات الدماغ البشري، سواء عبر الشبكات العصبية الاصطناعية أو التعلم العميق، تُعتبر إحدى الركائز المهمة لفهم كيفية معالجة المعلومات واتخاذ القرارات في نظم الذكاء الاصطناعي، وتشمل الأسس الرياضية استخدام الخوارزميات، ونماذج الانحدار، والإحصاءات، ونظريات الاحتمالات، لتطوير نظم ذكية قادرة على التعلم والتكيف مع البيانات الجديدة.

(Russell, S., & Norvig, P. 2021)

كما تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة على تحليل البيانات، والتعلم الآلي بما يمكن الآلات من تحسين الأداء بشكل مستمر دون تدخل بشري مباشر، كما ينطلق الذكاء الاصطناعي من فكرة أن المعرفة النظرية يجب أن تتحول إلى أدوات قابلة للتطبيق في مجالات مختلفة، مثل الإدارة، والتعليم، والطب، والصناعة. في السياق التعليمي، يسمح هذا الأساس بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الرقابة الإدارية، وتحليل مؤشرات الأداء، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، بما يرفع جودة اتخاذ القرار ويعزز كفاءة العمليات المؤسسية. Poole, D., Mackworth, A., & (Goebel, R. 2017)

وتمثل الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي إطار متكامل يجمع بين الفلسفة، والمعرفة الإدراكية، والرياضيات، والتطبيقات العملية، وهو ما يفسر القدرة المتزايدة لهذه التقنية على دعم الإدارة والرقابة في المؤسسات التعليمية. وفهم هذه الأسس يعد شرطاً أساسياً لأي محاولة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة علمية وفعالة.

وتستند تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية إلى الأسس الفكرية المتعددة لهذه التقنية، حيث يوفر الفهم العميق للفلسفة الرمزية والوظيفية، والنماذج الإدراكية، والأسس الرياضية والإحصائية، أساساً علمياً لتطوير نظم رقابية ذكية وفعالة. فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على كونه مجموعة من الأدوات التقنية، بل

يُعد امتدادًا معرفيًا يتيح تحويل البيانات التعليمية والإدارية إلى مؤشرات قابلة للرصد والتحليل، بما يساهم في رفع دقة الرقابة وتحسين اتخاذ القرار الإداري (Copeland, 2007; Russell & Nerving, 2021). وفي السياق الإداري التعليمي تُوظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة محاور أساسية:

١. الرصد والتحليل الذكي للأداء: وذلك من خلال تحليل بيانات الطلاب والمعلمين والمناهج، وتحديد الانحرافات أو نقاط الضعف التي قد تهدد جودة العملية التعليمية.
٢. التنبؤ بالمشكلات واتخاذ القرارات الاستباقية: عبر النماذج التنبؤية التي تستند إلى البيانات التاريخية والمؤشرات الإدارية، مما يتيح للقيادات التعليمية التدخل قبل تفاقم المشكلات.
٣. عدم الاعتماد على العمليات الرقابية الروتينية: مثل متابعة الحضور، تحليل استهلاك الموارد، وإعداد التقارير، بما يقلل العبء على المشرفين و يتيح تركيزهم على مهام ذات أولوية أعلى.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة: عن طريق تسجيل جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالإجراءات الإدارية وتحليلها إلكترونيًا، وهو ما يساهم في الحد من الانحرافات ويضمن تطبيق السياسات بفاعلية

(Poole, Mackworth, & Goebel, 2017,).

ومن ثم فإن ربط الأسس الفكرية للذكاء الاصطناعي بهذه التطبيقات العملية يعزز فهم المؤسسات التعليمية لكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل علمي ومنهجي، و يتيح تصميم أنظمة رقابية ذكية قادرة على دعم اتخاذ القرار، تحسين الأداء، وضمان الجودة الشاملة في التعليم. يُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو بناء إدارة تعليمية متطورة قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية ومتطلبات التنمية المستدامة.

**المحور الثاني : توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اساليب الرقابة
الادارية بالمؤسسات التعليمية.**

الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الركائز الأساسية لتعزيز الرقابة الإدارية في المؤسسات التعليمية، حيث يوفر مجموعة من الأدوات التي تمكن القيادات من تحسين دقة الرصد، تسريع عمليات اتخاذ القرار، وتقليل الانحرافات الإدارية، وتعتمد فاعلية هذه التطبيقات على الأسس الفكرية والتقنية للذكاء الاصطناعي بما في ذلك التحليلات التنبؤية، الشبكات العصبية الاصطناعية، والتعلم الآلي، والتي تُحوّل البيانات إلى مؤشرات قابلة للرصد والتحليل العلمي. (Khairullah 2025)

أولاً: التنبؤ بالمشكلات واتخاذ القرار الاستباقي.

التحليلات التنبؤية تتيح استخدام البيانات التاريخية لإعداد نماذج توقعيه تساعد الإدارات على التنبؤ بالمشكلات المستقبلية، مثل ارتفاع معدلات التسرب الطلابي، ضعف الأداء المدرسي، أو إساءة استخدام الموارد، وتعتمد هذه النماذج على خوارزميات إحصائية ومعالجة البيانات مما يمكن الإدارات من التدخل الاستباقي قبل وقوع المشكلات. (Moussa, 2024)

ثانياً: أنظمة الإنذار المبكر والرقابة الذكية.

يمكن توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد الانحرافات بشكل فوري مثل التأخر في تسليم التقارير، أو انخفاض مؤشرات الأداء المؤسسي، أو حالات الغش والتلاعب بالبيانات، وتتيح هذه الأنظمة إشعارات تلقائية للإدارة العليا مما يعزز سرعة الاستجابة ويقلل الاعتماد على الرقابة التقليدية الروتينية (Yellowe, &Nwuke 2025)

ثالثاً: عدم الاعتماد على العمليات الرقابية الروتينية.

الذكاء الاصطناعي يساهم في عدم الاعتماد على العمليات الإدارية المتكررة، مثل متابعة الحضور والانصراف، إدارة الموارد التعليمية، وتجميع البيانات لتقارير الأداء .

وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والجهد للمشرفين، ويتيح لهم التركيز على القضايا الاستراتيجية وتحليل مؤشرات الأداء بعمق أكبر

(Almusalami, Khairullah & Elsharkawy, 2025).

رابعًا: دعم اتخاذ القرار الإداري وتحليل الأداء.

أدوات الذكاء الاصطناعي توفر إمكانية دمج وتحليل البيانات من مصادر متعددة مما يمكن متخذي وصناع القرار من اتخاذ قرارات دقيقة تعتمد على أدلة موثوقة. كما تساعد في تحديد أولويات الرقابة وتخصيص الموارد بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز فاعلية الرقابة الإدارية وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة (Vieriu & Popescu, 2025).

خامسًا: تعزيز الشفافية والمساءلة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في بناء أنظمة رقابية شفافة يمكن من خلالها تتبع جميع الإجراءات الإدارية وتحليلها مما يكفل تطبيق السياسات بكفاءة ويحد من الانحرافات. كما توفر آليات رقابية إلكترونية دقيقة تُساهم في المساءلة وتحقيق العدالة المؤسسية داخل المؤسسات التعليمية (Poole, Mackworth, & Goebel, 2017).

ومن هنا فإن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية يعزز دقة الرصد، يقلل من الانحرافات، ويدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي. ويعتمد نجاح هذه التطبيقات على جودة البيانات، توفر البنية التحتية الرقمية، ووجود كوادر مدربة على التعامل مع هذه التقنيات، بالإضافة إلى وضع أطر حوكمة وأخلاقيات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي (Khairullah, 2025Moussa, 2024).

فوائد توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية

توظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة الإدارية يعد من أبرز الاتجاهات الحديثة التي تعزز فاعلية المؤسسات التعليمية وكفاءتها حيث توفر هذه التطبيقات مجموعة من الفوائد التي تؤثر إيجابياً على جودة العمل الإداري واستراتيجية اتخاذ القرار. أولاً: دقة الرصد والمتابعة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية متابعة الأداء الإداري والتربوي بدقة عالية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وعلى سبيل المثال يمكن للأنظمة الذكية اكتشاف الانحرافات في حضور الطلاب أو تأخر المعلمين عن تنفيذ مهامهم، بما يتيح التدخل المبكر لمعالجة المشكلات. (Nwuke & Yellowe, 2025).

ثانياً: تحسين كفاءة العمليات الإدارية.

الذكاء الاصطناعي يزيل مشكلة المهام الروتينية مثل إعداد التقارير، متابعة الموارد، ومراقبة الأداء، مما يقلل الجهد والوقت المبذول من قبل المشرفين، ويتيح لهم التركيز على القضايا الاستراتيجية التي تتطلب تقييماً بشرياً عميقاً (Almusalami & Elsharkawy, 2025).

ثالثاً: تمكين اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على دمج وتحليل البيانات من مصادر متعددة لتقديم رؤى دقيقة لصانعي القرار بما يدعم تحسين توزيع الموارد، تحديد الأولويات، ووضع السياسات التعليمية بشكل علمي وموضوعي (Vieriu & Popescu, 2025).

رابعاً: تعزيز جودة التعليم وتحقيق الأهداف المؤسسية.

بخصوص تحسين الرقابة الإدارية تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع جودة التعليم بشكل غير مباشر، من خلال ضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المؤسسية، وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب والمعلمين على حد سواء (Khairullah, 2025).

وهذه الفوائد مجتمعة تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

جدول يوضح الفوائد الرئيسية لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية، مع ربط كل فائدة بالأدوات المستخدمة والأمثلة العملية. (Moussa, 2024)

م	الأدوات/ تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة	الفائدة	أمثلة عملية في المؤسسات التعليمية
١	تحليل البيانات الكبيرة (<i>Big Data Analytics</i>)، أنظمة المراقبة الذكية	رفع دقة الرصد والمتابعة	رصد حضور الطلاب، متابعة التزام المعلمين بالمهام، تحليل نتائج التقييمات الأكاديمية
٢	لتحليلات التنبؤية (<i>Predictive Analytics</i>)، التعلم الآلي (<i>Machine Learning</i>)	تعزيز القدرة على التنبؤ واتخاذ القرار الاستراتيجي	وقع مشكلات التسرب الطلابي، اكتشاف انخفاض الأداء في فصول معينة، تخصيص الموارد بشكل استباقي
٣	لأتمتة الروبوتية للعمليات (<i>RPA</i>) ، نظم إدارة المعلومات الذكية	حسين كفاءة العمليات الإدارية	أتمتة إعداد التقارير، متابعة الموارد التعليمية، جمع البيانات تلقائيًا لتقارير الأداء
٤	نظم دعم القرار الذكي (<i>Intelligent Decision Support System</i>)	دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات	دمج وتحليل البيانات من مصادر متعددة لتقديم توصيات دقيقة للإدارة العليا
٥	أنظمة التسجيل والتحليل الرقمي، قواعد البيانات المترابطة	تعزيز الشفافية والمساءلة	تتبع الإجراءات الإدارية، ضمان تطبيق السياسات بموضوعية، رفع مستوى المساءلة
٦	تحليل الأداء التعليمي، التقييم الذكي	تعزيز جودة التعليم وتحقيق الأهداف المؤسسية	تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، متابعة جودة التدريس، دعم الخطط الاستراتيجية للمؤسسة

المحور الثالث : الجهود المبذولة لتطوير أساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية.

المؤسسات التعليمية في السنوات الأخيرة شهدت جهودًا متزايدة لتحسين أساليب الرقابة الإدارية بهدف تعزيز فاعلية الأداء المؤسسي وضمان الجودة في التعليم، وقد تنوعت هذه الجهود بين تبني التقنيات الحديثة، تطوير البنية التنظيمية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، بما يعكس اهتمام الإدارات التعليمية بمواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة، و. (Almusalami & Elsharkawy, 2025).

ومحليا تبذل الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لتطوير وتطوير أساليب الرقابة الإدارية في المؤسسات التعليمية، في إطار سعيها نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة وضمان جودة الأداء المؤسسي. فقد اتجهت وزارة التربية والتعليم الفني إلى تبني مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المتابعة والمساءلة وتعزيز الشفافية في بيئة العمل التعليمي منها: (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٤).

أولاً: تم العمل على تفعيل نظم التحول الرقمي في الرقابة الإدارية من خلال إنشاء قواعد بيانات مركزية لمتابعة أداء المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية، وربطها بمنصات إلكترونية موحدة تساهم في تحسين دقة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار، وقد انعكس ذلك في مشروع "التعليم الذكي" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز كفاءة الإدارة التعليمية عبر نظم رقمية متكاملة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٣).

ثانياً: تطوير وحدات المتابعة الداخلية داخل المديرية والمؤسسات التعليمية، وتزويدها بالأدوات التقنية اللازمة لتتبع مؤشرات الأداء وجودة المخرجات التعليمية، وقد تم تدريب العاملين في هذه الوحدات على استخدام البرمجيات التحليلية لتقييم الأداء وتحديد جوانب القصور بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ٢٠٢٤).

ثالثًا: تطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد التربوي، والتي تفرض على المؤسسات التعليمية التزامًا دوريًا بإجراء عمليات تقييم ومراجعة ذاتية وخارجية، وتُعد هذه الإجراءات من صور الرقابة الحديثة التي تعزز جودة الأداء الإداري والتعليمي، وتساهم في تحقيق مبدأ المساءلة المؤسسية (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ٢٠٢٣).

رابعًا: توسيع نطاق الرقابة الإلكترونية من خلال استخدام أنظمة المراقبة الذكية في المدارس والإدارات بما في ذلك تتبع الحضور والانصراف، ومراقبة تنفيذ الخطط التعليمية إلكترونياً، وتحليل البيانات بشكل فوري، وهو ما يساهم في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز دقة المعلومات المتاحة لصناع القرار. (Moussa, 2024)

خامسًا: برامج تدريب القيادات التعليمية على مفاهيم الرقابة الحديثة والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات من أبرز الجهود الوطنية لتحسين الرقابة الإدارية، إذ تهدف إلى رفع كفاءة القادة في توظيف الأدوات التقنية لتقييم الأداء وتطوير الخطط التشغيلية بشكل علمي. (Almusalami & Elsharkawy, 2025)

والجهود المحلية المبذولة لتطوير أساليب الرقابة الإدارية في المؤسسات التعليمية المصرية تتسم بالشمول، حيث تدمج بين التحول الرقمي، تطوير الكوادر البشرية، اعتماد الجودة، والاعتماد على البيانات الذكية في المتابعة، بما ينسجم مع رؤية مصر ٢٠٣٠ الهادفة إلى بناء إدارة تعليمية قادرة على تحقيق الكفاءة والشفافية في الأداء.

ودولياً شهدت المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي تحولات جوهرية في مفهوم الرقابة الإدارية، متأثرة بالتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وباتت الرقابة الحديثة أكثر اعتماداً على البيانات، وأكثر قدرة على تحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة التعليم. فقد تبنت العديد من الدول مبادرات استراتيجية

تهدف إلى تطوير نظم المتابعة والمساءلة وتحويلها من رقابة تقليدية إلى رقابة ذكية مدعومة بالأدوات الرقمية. (Vieriu & Popescu, 2025)

أولاً: الدول المتقدمة سعت إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في نظم الإشراف الإداري والتربوي مثل استخدام تحليلات البيانات الكبيرة والتعلم الآلي في تقييم أداء المدارس والمعلمين، وتحديد مواطن الضعف في الأداء المؤسسي، مما أتاح للإدارات التعليمية القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دقيقة، وقد طبقت وزارة التعليم في سنغافورة نموذج “المدرسة الذكية” الذي يعتمد على نظم مراقبة الأداء في الوقت الفعلي لتطوير جودة التعليم. (Khairullah, 2025)

ثانياً: العديد من الدول الأوروبية والآسيوية اهتمت بإنشاء منصات رقمية موحدة للرقابة الإدارية تربط بين الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين، وتسمح بمراقبة تنفيذ الخطط التعليمية والمالية بشكل متكامل مما أدى إلى رفع كفاءة المساءلة الإدارية وتحقيق العدالة في التقييم، كما هو الحال في فنلندا وكوريا الجنوبية التي تعتمد على نظم رقابة تعليمية قائمة على البيانات. (Nwuke & Yellowe, 2025)

ثالثاً: الجهود الدولية ركزت على تطوير القدرات البشرية في مجالات الرقابة الحديثة إذ أن التحول نحو الرقابة الذكية يتطلب تدريباً عالي المستوى للقادة والمشرفين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي. ففي كندا والمملكة المتحدة، تم تنفيذ برامج تدريبية وطنية لإعداد قادة إداريين قادرين على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين المتابعة والتقييم. (Moussa, 2024)

رابعاً: تبنت بعض الدول سياسات الشفافية والمساءلة الإلكترونية كجزء من نظم الحوكمة التعليمية إذ تُنشر تقارير الأداء المدرسي والإداري عبر بوابات إلكترونية عامة تتيح للمجتمع التعليمي والمواطنين الاطلاع على مؤشرات الجودة مما يعزز ثقة الجمهور في النظام التعليمي. (Poole, Mackworth, & Goebel, 2017)

خامسا: المنظمات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي ركزت على دعم الدول النامية في تطوير نظم رقابتها الإدارية من خلال مبادرات التحول الرقمي في التعليم، وتقديم الدعم الفني لبنني أدوات إدارة الأداء والتقييم الذكي مما عزز الاتجاه نحو بناء إدارة تعليمية قائمة على الشفافية والكفاءة. (Almusalami & Elsharkawy, 2025)

، وتعكس التجارب الدولية تنوعًا في أساليب تحسين الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية، لكنها تتفق في جوهرها على أن الرقابة الفاعلة في العصر الرقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، الشفافية، وبناء القدرات البشرية. ومن هنا فإن نقل هذه التجارب وتكييفها مع السياق المحلي يُعد خطوة أساسية نحو تطوير الإدارة التعليمية في الدول العربية.

المحور الرابع : التحديات التي تواجه جهود تحسين الرقابة الإدارية محليًا ودوليًا.

جهود تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية محليًا تواجه جملة من التحديات التي تحدّ من فاعلية التطوير المنشود بالرغم مما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود في مجال التحول الرقمي والحوكمة، ومن أبرز هذه التحديات:

- ضعف البنية التكنولوجية في بعض الإدارات التعليمية.
- غياب التكامل بين قواعد البيانات مما يعيق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المتابعة والتحليل.
- محدودية الكوادر المؤهلة للتعامل مع الأنظمة الذكية تمثل عائقًا كبيرًا حيث لا تزال مهارات التحليل الرقمي والتنبؤ الإحصائي محدودة لدى العديد من العاملين في الإدارات التعليمية.
- المقاومة التنظيمية للتغيير تشكل تحديًا، إذ يُظهر بعض العاملين تحفظًا تجاه استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري خوفًا من فقدان الأدوار الوظيفية التقليدية. إضافة إلى ذلك، فإن

• **قصور التشريعات والسياسات التنظيمية** في مجالات الحوكمة الرقمية والبيانات المفتوحة يجعل من الصعب تطبيق نظم رقابية ذكية متكاملة. وتجاوز هذه التحديات يتطلب تعزيز الوعي الإداري بأهمية الرقابة الذكية، وتحديث البنية الرقمية، وتدريب الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (محمد، ٢٠٢٣، نادر، ٢٠٢١).

وعلى الصعيد الدولي تواجه جهود تطوير اساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية تحديات متعددة تتعلق بطبيعة التحول نحو الإدارة الذكية، إذ تشير العديد من التقارير إلى أن

• **الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية** تمثل أحد أبرز المعوقات أمام تعميم النظم الرقابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. (محمد، أحمد عبد الرحمن، ٢٠٢٣).

• **قضايا حماية البيانات والخصوصية** تشكل تحدياً قانونياً وأخلاقياً يعوق التوسع في تطبيق الرقابة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.

• **نقص الكفاءات البشرية المتخصصة** في تحليل البيانات التربوية وتفسير نتائج النظم الذكية يعدّ من أبرز العقبات أمام بناء منظومة رقابية فعالة.

• **ارتفاع تكاليف تطوير الأنظمة الذكية وصيانتها** يجعل من الصعب على بعض الدول، خصوصاً النامية، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارتها التعليمية بشكل فعال.

• **تعدد مصادر القرار الرقابي** فبعض المؤسسات التعليمية تعاني من تعدد مصادر القرار الرقابي مما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة، ويؤثر في جودة المخرجات الرقابية. ومن ثم فإن مواجهة هذه التحديات تستدعي تبني استراتيجيات دولية مشتركة لتعزيز القدرات التقنية والبشرية، وتطوير

التشريعات التي تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري (محمد، ٢٠٢٣؛ نادر، ٢٠٢١).

المحور الخامس : تصور مقترح لتطوير أساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

تمهيد.

تشهد منظومة التعليم في مصر تحولات متسارعة تتطلب تطويراً مستمراً لكافة جوانبها، ومن بين أهم هذه الجوانب تطوير أساليب الرقابة الإدارية، و الرقابة الإدارية الفعالة هي حجر الزاوية في ضمان جودة التعليم وتحسين الأداء المؤسسي، إلا أن التحديات التي تواجه النظام التعليمي المصري تتطلب تبني أساليب رقابة أكثر حداثة ومرونة، وفي ضوء ما أظهرته الأدبيات والدراسات السابقة من أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري، يمكن صياغة تصور مقترح لتطوير أساليب الرقابة الادارية بالمؤسسات التعليمية قائم على الدمج بين التقنيات الذكية والعمليات الإدارية التقليدية بهدف بناء منظومة رقابية أكثر فاعلية ودقة واستباقية، ويمكن عرض هذا التصور في المحاور الآتية:

أولاً: فلسفة وأهداف التصور المقترح.

فلسفة التصور المقترح

التصور المقترح المطروح يركز على فلسفة الإدارة الذكية والتحول الرقمي التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية تعيد تشكيل وظائف الإدارة التعليمية، وفي مقدمتها وظيفة الرقابة. فبدلاً من أن تكون الرقابة عملية تقليدية تتابع الأحداث بعد وقوعها أصبح بالإمكان أن تتحول إلى رقابة استباقية تنبؤية قادرة على تحليل البيانات وتحديد المشكلات المحتملة قبل حدوثها، وتقوم فلسفة التصور على مبدأ التكامل بين الإنسان والتقنية، إذ لا يسمح بالاستغناء عن العنصر البشري، بل يُعاد توجيه دوره من التنفيذ الروتيني إلى التحليل واتخاذ القرار بناءً على مخرجات الأنظمة

الذكاء. كما تنطلق هذه الفلسفة من رؤية مفادها أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة الإدارية يحقق قيمًا أساسية مثل الشفافية، والدقة، والمساءلة، وسرعة الاستجابة، وهي قيم تتسق مع متطلبات الحوكمة والإصلاح الإداري في قطاع التعليم، وتسعى هذه الفلسفة إلى تحويل بيئة العمل الإداري من نظام ورقي تقليدي إلى نظام رقابي ذكي يعتمد على البيانات الفورية والتحليل الآلي، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويضمن جودة الأداء المؤسسي واستدامة التحسين المستمر.

أهداف التصور المقترح:

التصور المقترح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تحقيق الأهداف التالية:

١. تطوير منظومة الرقابة الإدارية لتصبح أكثر فاعلية ودقة، بالاعتماد على أدوات التحليل الذكي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
٢. تعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة العمل التعليمي من خلال نظام رقابي إلكتروني قادر على تتبع الأداء وتوثيق العمليات بشكل لحظي.
٣. رفع كفاءة متخذي القرار الإداري عبر تزويدهم بمؤشرات دقيقة وتحليلات تنبؤية تساعد في التدخل المبكر لحل المشكلات.
٤. تخفيف الأعباء الإدارية والروتينية عن طريق تقليل الاعتماد على عمليات المراجعة والتحليل والمتابعة، مما يتيح للعاملين التركيز على الجوانب التخطيطية والتنموية.
٥. تحقيق التكامل بين وحدات الرقابة المختلفة من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبادل المعلومات وتحليلها.
٦. دعم التوجه الوطني للتحويل الرقمي في منظومة التعليم، انسجامًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو بناء مؤسسات تعليمية ذكية قادرة على الابتكار والإدارة المستدامة.

٧. ترسيخ ثقافة التقييم الذاتي والتطوير المستمر عبر أدوات ذكية توفر تقارير دورية وتوصيات للتحسين الآلي.

ثانياً: منطلقات التصور المقترح:

التصور المقترح يركز على مجموعة من المنطلقات الفكرية والتنظيمية والتقنية التي تمثل الأساس الذي يُبنى عليه تطوير أساليب الرقابة الإدارية في ضوء توظيف الذكاء الاصطناعي، وتتمثل أهم هذه المنطلقات بما يلي:

- **المنطق الفكري والمعرفي:** فينطلق التصور من القناعة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً معرفياً، بل أصبح ضرورة إدارية تفرضها طبيعة التحولات الرقمية في الإدارة الحديثة. فالرقابة الإدارية المعاصرة تحتاج إلى أدوات تحليل ومعالجة بيانات ضخمة قادرة على تقديم مؤشرات دقيقة حول الأداء، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالأساليب التقليدية. ومن هنا فإن دمج الذكاء الاصطناعي في الرقابة يعزز من فاعليتها ويجعلها أكثر استباقية وموضوعية.
- **المنطق الإداري والتنظيمي:** ويقوم التصور على مبدأ أن تحسين الرقابة لا يتحقق إلا من خلال تطوير الهياكل التنظيمية والإجرائية بما يسمح بتكامل النظم الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية. فاعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة هندسة العمليات الإدارية، وتوزيع الأدوار بين العنصر البشري والنظام الذكي بطريقة تضمن الرقابة الشاملة والمستمرة بعيداً عن العشوائية أو التكرار.
- **المنطق التكنولوجي:** وينطلق التصور من الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية في المؤسسات التعليمية حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل البيانات التنبؤية، وتعلم الآلة، ولوحات القيادة الذكية أدوات رئيسة في دعم متخذي القرار، ويستند التصور إلى قناعة بأن بناء منظومة رقابة ذكية يتطلب بنية رقمية متطورة، وقواعد بيانات دقيقة، وضمان أمن المعلومات بما يتوافق مع معايير الجودة والشفافية.

• **المنطلق البشري:** التصور يرى أن نجاح أي نظام رقابي ذكي يعتمد على تأهيل العنصر البشري القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي بطريقة علمية تدعم اتخاذ القرار. كما ينطلق من مبدأ أن التطوير الحقيقي يبدأ من تغيير ثقافة العاملين تجاه الرقابة الذكية وتبنيهم لفكر التحسين المستمر.

• **المنطلق الوطني والاستراتيجي:** يرتبط التصور برؤية مصر ٢٠٣٠، التي تؤكد على التحول نحو الإدارة الرقمية وبناء مؤسسات تعليمية ذكية قادرة على الكفاءة والشفافية والمساءلة، ومن ثم فإن هذا التصور يسعى إلى مواءمة أساليب الرقابة الإدارية مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في التعليم والحوكمة الرشيدة

ثالثاً: مبادئ التصور المقترح:

يبني التصور المقترح على مجموعة من المبادئ الإدارية والتقنية والأخلاقية التي تضمن تحقيق فاعلية الرقابة الإدارية في ضوء توظيف الذكاء الاصطناعي، وتكفل سلامة التطبيق واستدامة التحسين داخل المؤسسات التعليمية. ومن أبرز هذه المبادئ ما يأتي:

١- **مبدأ الشفافية والمساءلة:** يقوم التصور على ضرورة إرساء بيئة عمل تتسم بالوضوح والشفافية في جميع مراحل الرقابة الإدارية. فالأنظمة الذكية قادرة على توثيق العمليات وتحديد المسؤوليات بدقة مما يعزز ثقافة المساءلة الإيجابية ويحد من الأخطاء أو التجاوزات، ويؤكد هذا المبدأ على أن الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز النزاهة المؤسسية لا لاستبدال الإنسان، وإنما لدعمه في اتخاذ قرارات أكثر موضوعية.

٢- **مبدأ التكامل بين الإنسان والتقنية:** يركز التصور على أن نجاح الرقابة الذكية لا يتحقق بالاعتماد الكامل على الأنظمة، بل من خلال التكامل بين الخبرة البشرية والقدرات التقنية. فالعنصر البشري يظل مسؤولاً عن تفسير البيانات واتخاذ القرار

النهائي، بينما تعمل الأدوات الذكية على التحليل والمعالجة التلقائية للمعلومات، مما يضمن كفاءة الأداء ودقته.

٣- **مبدأ الاستباقية والتنبؤ:** يهدف التصور إلى تحويل الرقابة من دورها التقليدي القائم على المتابعة اللاحقة إلى رقابة تنبؤية استباقية تستخدم تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الانحرافات قبل وقوعها. ويضمن هذا المبدأ بناء نظام رقابي ذكي قادر على التنبؤ بالمشكلات المستقبلية واقتراح بدائل للحل في الوقت المناسب.

٤- **مبدأ الاستمرارية والتحسين المستمر:** يقوم التصور على أن الرقابة الإدارية ليست عملية مؤقتة، بل نظام ديناميكي متطور يتغذى باستمرار على البيانات الجديدة، ويتعلم منها لتحسين الأداء المؤسسي. ومن ثم، تُعدّ آليات المتابعة والتقييم المستمر مكوناً أساسياً في بنية الرقابة الذكية داخل المؤسسات التعليمية.

٥- **مبدأ العدالة والموضوعية:** يركز التصور على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحياد والعدالة في تقييم الأداء، بعيداً عن التحيزات البشرية. فالنظم الذكية تعتمد على تحليل بيانات موضوعية لا تخضع للميول الشخصية أو التقديرات الذاتية مما يعزز الثقة في نتائج الرقابة ويدعم اتخاذ قرارات منصفة.

٦- **مبدأ الخصوصية وأمن المعلومات:** ينص التصور على ضرورة الالتزام بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان أمن البيانات التعليمية وسرية المعلومات الإدارية. فنجاح أي نظام رقابي ذكي يتطلب وضع سياسات صارمة لحماية المعلومات من الاختراق أو إساءة الاستخدام، بما يحقق التوازن بين الشفافية والخصوصية.

٧- **مبدأ المشاركة والتفاعل المؤسسي:** يشجع التصور على إشراك جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية من إداريين ومعلمين ومشرفين في تنفيذ نظام الرقابة

الذكية، بما يعزز روح التعاون المؤسسي ويضمن قبول التغيير وتبني التقنيات الحديثة بفعالية.

رابعاً: أبعاد التصور المقترح.

التصور المقترح المطروح يرتكز على مجموعة من الأبعاد المتكاملة التي تتفاعل فيما بينها لتشكل إطاراً شاملاً لتطوير منظومة الرقابة الإدارية في المؤسسات التعليمية. وتشمل هذه الأبعاد الجوانب التكنولوجية والبشرية والتنظيمية والقيمية التي تضمن تحقيق التوازن بين التطور التقني ومتطلبات الأداء الإداري الفعّال. ويمكن تحديد أبرز هذه الأبعاد فيما يلي:

١- **البعد التكنولوجي:** وهذا البعد يعد الركيزة الأساسية في التصور المقترح فهو يتمثل في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكي في جمع البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار. ويتضمن هذا البعد: (تطوير أنظمة رقابية ذكية قادرة على تحليل البيانات لرصد الانحرافات في الأداء بشكل لحظي، استخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل التنبؤات للكشف المبكر عن أوجه القصور، بناء منصات إلكترونية موحدة تتيح التكامل بين الإدارات التعليمية المختلفة وتدعم الشفافية في تبادل المعلومات.

٢- **البعد البشري:** وهذا البعد يُركّز على تنمية قدرات الكوادر الإدارية لتصبح قادرة على التعامل مع الأدوات الذكية وفهم مخرجاتها وتوظيفها في العمل الرقابي. ويشمل ذلك (رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب على مهارات التحليل الرقمي والتعامل مع الأنظمة الذكية، تعزيز ثقافة القبول بالتكنولوجيا والانتقال من النمط التقليدي إلى الرقابة الذكية، إعادة تعريف أدوار العاملين بحيث يتحول دورهم من المتابعة اليدوية إلى التحليل والتفسير واتخاذ القرار الذكي.

٣- **البعد المؤسسي:** وهذا البعد يُعنى بإعادة هيكلة منظومة الرقابة داخل المؤسسات التعليمية لتتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي. ويتضمن: (إنشاء وحدات رقابة ذكية

متخصصة تتكامل مع الإدارات المختلفة في الوزارة والمديريات التعليمية، إعادة هندسة العمليات الرقابية لتكون مميكنة بالكامل وتدار من خلال نظم معلومات متكاملة، اعتماد سياسات واضحة للحوكمة الرقمية تضمن التكامل بين المستويات الإدارية وتعزز الرقابة الفعالة).

٤- **البعد المجتمعي:** ويرتكز هذا البعد على ضرورة مراعاة القيم المهنية والأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي بالرقابة، ومن أبرز مكوناته: (الالتزام بمبادئ العدالة والموضوعية في تقييم الأداء، حماية خصوصية البيانات التعليمية والإدارية من سوء الاستخدام أو الاختراق، ضمان استخدام التقنيات الذكية بطريقة تخدم الإنسان ولا تستبدله، مع الحفاظ على الكرامة المهنية للعاملين).

٥- **البعد التنبؤي والاستراتيجي:** ويرتكز هذا البعد على تحويل الرقابة إلى عملية استباقية مستمرة قائمة على التحليل التنبؤي والتقييم الذاتي المستمر، ويتضمن: (استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الاتجاهات المستقبلية للأداء الإداري وتوقع الانحرافات قبل وقوعها، إعداد تقارير ذكية تقدم توصيات آلية للتحسين المستمر، توظيف التحليل المقارن لتقييم الأداء بين الإدارات التعليمية وفق مؤشرات معيارية دقيقة).

وبهذا تتكامل هذه الأبعاد لتشكل إطاراً متوازناً يربط بين التكنولوجيا والإنسان والتنظيم والقيم، بما يضمن تحقيق رقابة تعليمية ذكية، فعالة، وشفافة قادرة على دعم اتخاذ القرار وتحقيق الجودة الإدارية.

خامساً: مجالات التصور المقترح.

يرتكز التصور المقترح على مجموعة من المجالات التطبيقية الرئيسة التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير أساليب الرقابة الإدارية داخل المؤسسات التعليمية، وهذه المجالات تعد بمثابة ميادين عمل عملية تُترجم الأبعاد النظرية والفكرية للتصور إلى ممارسات قابلة للتنفيذ، تساهم في رفع كفاءة الأداء

وتحقيق الجودة والشفافية في الإدارة التعليمية، وفيما يلي أبرز مجالات هذا التصور المقترح:

- **مجال متابعة الأداء الإداري والتربوي:** وهذا المجال يعد من أهم مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرقابة الإدارية، إذ يمكن استخدامه في: (مراقبة معدلات الأداء الإداري والتربوي من خلال أنظمة ذكية لتحليل البيانات اللحظية، رصد مؤشرات الانضباط الإداري وجودة تنفيذ الخطط التشغيلية، إصدار تقارير تحليلية فورية توضح مواطن القوة والقصور في الأداء الإداري للمدارس والإدارات التعليمية).

وبيتيح هذا المجال الانتقال من الرقابة الورقية إلى رقابة إلكترونية تفاعلية تساهم في تحسين الأداء العام.

- **مجال تقويم كفاءة الموارد البشرية:** ويتضمن هذا المجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم أداء العاملين والإداريين بدقة وموضوعية من خلال: (تحليل بيانات الحضور والانجاز والالتزام باستخدام الخوارزميات الذكية، تعزيز العدالة والشفافية في تقييم العاملين، وتقليل التحيزات البشرية، ربط الأداء بالنتائج التعليمية لتحديد مدى فاعلية الكوادر الإدارية، الكشف عن أنماط الأداء المنخفض واقتراح خطط تدريبية لتطوير اساليب الرقابة الإدارية .

- **مجال الرقابة المالية والإدارية الإلكترونية :** الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير نظم رقابية مالية ذكية قادرة على: (تحليل المعاملات المالية والتدفقات النقدية واكتشاف الانحرافات أو المخالفات تلقائياً ، إصدار تنبيهات فورية في حال وجود تجاوزات أو خلل في الالتزامات المالية ، تعزيز الشفافية المالية وتقليل فرص الفساد الإداري من خلال المراجعة الآلية المستمرة.

كما تساهم هذه التطبيقات في تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد التعليمية.

- **مجال المتابعة الميدانية والتقارير الذكية:** ويتضمن هذا المجال تطوير أدوات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الزيارات الميدانية والتقارير الإدارية مثل: (تحويل التقارير الورقية إلى نظم إلكترونية تستخدم تقنيات تحليل النصوص لاستخراج المعلومات الجوهرية، تصنيف التقارير والملاحظات تلقائيًا وفق مؤشرات الأداء، توليد تقارير ذكية تفاعلية توضح الاتجاهات العامة ومناطق التحسين المطلوبة).
 - **مجال دعم اتخاذ القرار الإداري:** وهذا المجال يعد جوهر التصور المقترح، حيث يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في: (تقديم مؤشرات دقيقة وتنبؤية تساعد القيادات التعليمية في اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، تصميم أنظمة دعم القرار تعتمد على التحليل الآلي للبيانات وتوصي بالبدائل الأنسب، متابعة تنفيذ القرارات وتقييم نتائجها بشكل لحظي لضمان فاعلية السياسات التعليمية).
 - **مجال ضمان الجودة والتحسين المستمر:** يمكن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم نظم ضمان الجودة من خلال: (تحليل نتائج التقييم المؤسسي لتحديد مستوى الالتزام بمعايير الجودة، مراقبة تنفيذ الخطط التطويرية في المؤسسات التعليمية ، اقتراح إجراءات تصحيحية أو تطويرية بشكل آلي استنادًا إلى نتائج التحليل التنبؤي).
- وهذه المجالات جميعا تتكامل لتشكل منظومة رقابية متكاملة قادرة على تحسين الكفاءة الإدارية، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات في المؤسسات التعليمية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.

سادسًا: آليات تنفيذ التصور المقترح

لضمان فاعلية التصور المقترح وتحقيق أهدافه في تطوير أساليب الرقابة الإدارية بالتربية والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يلزم تبني مجموعة من

الآليات التطبيقية المتكاملة التي تضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ومن أبرز هذه الآليات ما يأتي:

١- تأسيس وحدة رقابية ذكية داخل ديوان عام الوزارة والمؤسسات التعليمية تتولى تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ورصد الانحرافات الإدارية، وإعداد تقارير تنبؤية دورية تساعد متخذي القرار على التدخل الاستباقي.

٢- تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية بما يشمل بناء قواعد بيانات مترابطة ومحدثة باستمرار، تُمكن من إدخال ومعالجة وتحليل المعلومات الإدارية والمالية والفنية بصورة لحظية تدعم دقة التنبؤات.

٣- تدريب الكوادر الإدارية والرقابية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة التنبؤ الإحصائي وتحليل الانحدار والشبكات العصبية الاصطناعية، لضمان قدرة العنصر البشري على التعامل بفاعلية مع النظم الذكية.

٤- إرساء ثقافة التنبؤ والاستباق داخل المنظومة التعليمية من خلال حملات توعية وورش عمل تؤكد أهمية البيانات والتحليل الذكي في تحسين كفاءة الأداء والرقابة.

٥- إعداد دليل إجرائي موحد يوضح مراحل وأساليب تطبيق الرقابة الذكية القائمة على التنبؤ الإداري، بما يضمن الاتساق في الممارسات الرقابية بين الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة.

٦- إطلاق منصة إلكترونية موحدة للرقابة الإدارية ترتبط بجميع المؤسسات التعليمية، وتتيح متابعة مؤشرات الأداء، ورصد حالات القصور أو التجاوز، وتوليد تنبيهات فورية لمتخذي القرار.

٧- تفعيل نظام المساءلة الذكية القائم على البيانات الدقيقة والتحليلات التنبؤية، بحيث يتم تقييم أداء الوحدات الإدارية وفق معايير كمية ونوعية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المستندة إلى الأدلة.

٨- التكامل بين أجهزة الرقابة المختلفة داخل الوزارة (كالإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، والتفتيش المالي والإداري) من خلال تبادل البيانات التحليلية والتقارير التنبؤية بشكل دوري.

٩- إجراء تجارب ميدانية لتطبيق أساليب الرقابة الذكية في عدد من المؤسسات التعليمية كنموذج أولي، ثم تعميم النتائج الإيجابية بعد التقييم والتطوير.

١٠- توفير الدعم التشريعي والتنظيمي الذي يضمن اعتماد الرقابة الإدارية الذكية كأحد المكونات الأساسية في منظومة الحوكمة التعليمية، مع تحديث اللوائح بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي.

سابعًا: متطلبات تنفيذ التصور المقترح

لتنفيذ التصور المقترح يستلزم وجود مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تضمن نجاح تطبيقه واستدامته داخل المنظومة التعليمية، ويمكن تصنيفها على النحو الآتي:

١- **متطلبات بشرية:** من المتطلبات الشريفة الضرورية لتنفيذ التصور المقترح:

- توافر كوادر رقابية وإدارية مؤهلة تمتلك مهارات تحليل البيانات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- إعداد برامج تدريبية مستمرة للعاملين في وحدات المتابعة والرقابة لتعزيز قدراتهم التقنية والإدارية.

- استقطاب خبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لدعم فرق العمل الرقابية.

٢- **متطلبات تقنية:** من المتطلبات التقنية الضرورية لتنفيذ التصور المقترح:

- بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل شبكات اتصالات آمنة، ونظم إدارة بيانات قوية تدعم التكامل بين الإدارات التعليمية.

- توفير برمجيات متقدمة للتحليل التنبؤي، ونظم دعم القرار، ولوحات متابعة تفاعلية Dashboard تعرض المؤشرات الرقابية في الوقت الفعلي.

- تأمين قواعد البيانات وتطبيق بروتوكولات الحماية السيبرانية لضمان سرية وسلامة المعلومات الرقابية.
- ٣- **متطلبات تنظيمية وإدارية:** من المتطلبات التنظيمية والإدارية الضرورية لتنفيذ التصور المقترح
- إعادة هيكلة وحدات المتابعة والرقابة لتناسب مع التحول نحو الرقابة الذكية المبنية على البيانات.
- تحديد صلاحيات واضحة للمسؤولين عن تطبيق النظم التنبؤية، وآليات التنسيق بين مختلف مستويات الرقابة.
- وضع أدلة تشغيلية وإجراءات معيارية لتطبيق الرقابة الرقمية والتنبؤية داخل المدارس والإدارات التعليمية.
- ٤- **متطلبات تشريعية وقانونية:** من المتطلبات القانونية والتشريعية الضرورية لتنفيذ التصور المقترح.
- تحديث القوانين واللوائح المنظمة للرقابة الإدارية بما يسمح باعتماد الأدوات الذكية والتحليل التنبئي كجزء من إجراءات الرقابة الرسمية.
- وضع إطار قانوني يضمن حماية البيانات الشخصية للعاملين والمتعلمين عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة.
- ٥- **متطلبات مالية:** من المتطلبات المالية الضرورية لتنفيذ التصور المقترح.
- تخصيص موازنات مالية كافية لتحديث الأجهزة، وشراء البرمجيات، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة.
- البحث عن شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتقديم الدعم المالي والتقني.
- ٦- **متطلبات ثقافية ومجتمعية:** من المتطلبات الثقافية والمجتمعية الضرورية لتنفيذ التصور المقترح.

- نشر ثقافة التحول الرقمي والرقابة الذكية بين العاملين والمعنيين بالتربية والتعليم.
- تعزيز الثقة في نظم الذكاء الاصطناعي من خلال توضيح دورها في تحسين الأداء وليس استبدال العنصر البشري.

ثامناً: تحديات تنفيذ التصور المقترح

رغم ما يتمتع به التصور المقترح من إمكانيات تطويرية كبيرة لأساليب الرقابة الإدارية بالمؤسسات التعليمية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع قد يواجه عدداً من التحديات التي تتطلب استعداداً مؤسسياً وقيادياً للتعامل معها بمرونة وكفاءة، ومن أبرز هذه التحديات ما يلي:

- **ضعف الوعي المؤسسي بالرقابة الذكية والتنبؤ الإداري:**
يظل غياب الفهم العميق لأهمية الذكاء الاصطناعي في دعم الرقابة الإدارية من أبرز العقبات التي تحد من تبني هذا الاتجاه داخل المؤسسات التعليمية.
- **مقاومة التغيير الإداري:**
قد يُبدي بعض العاملين بالإدارات التعليمية مقاومة لاستخدام النظم الذكية خوفاً من فقدان السيطرة التقليدية أو بسبب ضعف الثقة في التقنيات الحديثة.
- **نقص الكوادر المؤهلة تقنياً:**
لا تزال الكفاءات الإدارية القادرة على التعامل مع نظم الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي محدودة، مما يعيق التنفيذ الفعال للتصور المقترح.
- **قصور البنية التحتية التكنولوجية:**
ضعف شبكات الاتصال، وقلة الأجهزة الحديثة، وعدم تكامل قواعد البيانات بين الإدارات التعليمية تمثل عقبة حقيقية أمام تفعيل نظم الرقابة الذكية.
- **غياب التشريعات المنظمة للرقابة الرقمية:**
عدم وجود لوائح وقوانين واضحة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة يخلق فجوة قانونية تؤثر على شرعية ودقة الإجراءات.

- **محدودية الموارد المالية:**
ارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر، وتطوير البرمجيات قد يمثل عائقاً أمام تعميم التطبيق على مستوى الجمهورية.
- **مخاطر أمن المعلومات:**
استخدام البيانات الضخمة والتحليل التنبئي يستلزم أنظمة حماية قوية ضد الاختراق أو إساءة استخدام المعلومات الحساسة.
- **ضعف ثقافة استخدام البيانات في اتخاذ القرار:**
لا تزال بعض الممارسات الإدارية تعتمد على الخبرة الشخصية أكثر من الاستناد إلى البيانات والتحليلات التنبؤية، وهو ما يتطلب تغييراً في الفكر الإداري.
- **تعدد الجهات الرقابية وتداخل الاختصاصات:**
يؤدي غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة إلى تكرار الجهود وتضارب القرارات، مما يحد من كفاءة تطبيق الرقابة الذكية الموحدة.
- **بطء التحول الرقمي في بعض المحافظات:**
تفاوت مستويات البنية التكنولوجية والإدارية بين المحافظات يخلق فجوات في التطبيق، مما يتطلب خطاً مرحلياً تراعي هذا التباين.
- **تأسيلاً: سبل مواجهة تحديات تنفيذ التصور المقترح.**
لتجاوز التحديات التي قد تعترض تنفيذ التصور المقترح وضمان فاعليته واستدامته، ينبغي اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات العملية التي تسهم في تهيئة البيئة التنظيمية والتقنية والبشرية لتطبيق الرقابة الذكية في ضوء مدخل التنبؤ الإداري، ومن أهم هذه السبل ما يلي:
- **تعزيز الوعي المؤسسي بالتحول الرقابي الذكي:**
من خلال تنظيم حملات تعريفية وورش عمل وندوات توعوية توضح أهمية الرقابة الذكية ودورها في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

• **بناء ثقافة إدارية داعمة للتغيير:**

عبر تشجيع القيادات التعليمية على تبني فكر التغيير والابتكار، وتحفيز العاملين على المشاركة الإيجابية في تنفيذ نظم الرقابة المستندة إلى التنبؤ والتحليل الذكي.

• **تطوير برامج تدريبية متخصصة:**

تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات تحليل البيانات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة النظم الرقمية للرقابة.

• **تحسين البنية التحتية الرقمية:**

من خلال تطوير شبكات الاتصالات، وتحديث الأجهزة والبرمجيات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة ومتربطة بين الإدارات التعليمية والمديريات.

• **وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل:**

يحدد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة، ويحمي البيانات والمعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة لتطبيق النظم التنبؤية بصورة قانونية وأمنة.

• **تخصيص موارد مالية كافية:**

عبر إدراج مشروعات الرقابة الذكية ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، وتوجيه جزء من الموازنات نحو تطوير البنية الرقمية وتدريب الكوادر.

• **تعزيز التعاون المؤسسي:**

بتكامل الجهود بين وحدات الرقابة بالوزارة، ومراكز المعلومات، ووحدات التحول الرقمي، لضمان التنسيق في تبادل البيانات والتقارير التنبؤية.

• **تطبيق أسلوب التدرج المرحلي في التنفيذ:**

يبدأ بتطبيق النموذج في عدد محدود من الإدارات التعليمية كنقطة انطلاق، مع تقييم الأداء وتحسينه قبل التعميم على باقي المحافظات.

- **تفعيل الشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث:**
للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية في تطوير نماذج التنبؤ والتحليل الذكي الداعمة لعمليات الرقابة.
- **تعزيز نظم الأمن السيبراني:**
لضمان حماية المعلومات والبيانات الرقابية من أي اختراق أو تلاعب من خلال تطبيق بروتوكولات أمان قوية وتحديثها بشكل مستمر.
- **عاشراً: الاتجاهات المستقبلية لتطوير وتطبيق التصور المقترح.**
يُعدّ التصور المقترح خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقابة إدارية متكاملة وذكية في قطاع التربية والتعليم، إلا أن تحقيق الاستدامة والفاعلية يتطلب استشراف آفاق التطوير المستقبلي بما يواكب التحولات الرقمية العالمية. وفي هذا السياق، يمكن تحديد أبرز ملامح اتجاهات التطوير المستقبلية على النحو الآتي:
- **التحول الكامل نحو الرقابة الذكية الشاملة:**
بحيث تُصبح عمليات المتابعة والتقييم والتقييم قائمة على التحليل التنبؤي والذكاء الاصطناعي في جميع المستويات الإدارية والتعليمية.
- **الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات الكبيرة:**
من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأداء الإداري والتعليمي، واتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية.
- **إرساء مفهوم الحوكمة التعليمية الرقمية:**
بتبني معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة المستندة إلى نظم إلكترونية تضمن التكامل بين الأداء المؤسسي والرقابة التنبؤية.
- **تطوير مؤشرات أداء ذكية: (Smart KPIs)**
تُقاس بشكل آلي ومستمر عبر أنظمة رقمية تراقب جودة الأداء وتصدر تنبيهات مبكرة عن أي انحراف أو خلل إداري.

• توسيع الشراكات الدولية:

من خلال التعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية عالمية للاستفادة من أحدث التجارب في مجال الرقابة الذكية والحوكمة الرقمية.

• إدماج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار التربوي:

بحيث يمتد أثر التصور المقترح ليشمل دعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط التعليمي وتوزيع الموارد البشرية والمادية.

• تحقيق التكامل بين الرقابة الذكية وجودة التعليم:

عبر ربط مخرجات أنظمة الرقابة بنتائج تقييم الأداء المدرسي، مما يضمن تحسين كفاءة المؤسسات التعليمية واستدامة التطوير المهني والإداري.

• تعزيز الابتكار البحثي في الرقابة التنبؤية: من خلال تشجيع الدراسات التطبيقية التي تُساهم في تطوير خوارزميات جديدة للتنبؤ بالمشكلات الإدارية واتخاذ القرارات الوقائية.

وخلاصة القول إن تنفيذ هذا التصور المقترح وتطويره بشكل مستمر سيُساهم في بناء منظومة رقابة إدارية متطورة، قادرة على استباق المشكلات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق جودة عالية في إدارة المنظومة التعليمية المصرية، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

نتائج البحث:

١- الرقابة الإدارية التقليدية في مؤسسات التربية والتعليم تعاني من قصور واضح في

سرعة جمع البيانات ودقة تحليلها، مما يحد من فاعليتها في كشف الانحرافات الإدارية في الوقت المناسب.

٢- توظيف الذكاء الاصطناعي يساهم في تحقيق كفاءة وشفافية أعلى في العمليات الرقابية

من خلال الاعتماد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي.

- ٣- مدخل التنبؤ الإداري يمكن أن يكون أداة فعالة في تحسين دقة القرارات الرقابية من خلال استشراف المخاطر وتحديد الأولويات قبل وقوع المشكلات.
- ٤- استخدام الأنظمة الذكية في المتابعة الإدارية يساعد في تقليل الجهد البشري، وزيادة سرعة الاستجابة، وتوفير تقارير دقيقة تدعم متخذي القرار.
- ٥- تطوير قدرات العاملين عبر التدريب المستمر على مهارات الذكاء الاصطناعي يمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي نظام رقابي متطور.
- ٦- نجاح تطبيق الرقابة الذكية يرتبط بوجود بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وبنية تحتية رقمية قوية، وثقافة مؤسسية تتقبل التحول الرقمي.
- ٧- التكامل بين التنبؤ الإداري والذكاء الاصطناعي يوفر نموذجاً رقابياً مرناً ومتجدداً، يساهم في تحسين جودة الأداء الإداري وتحقيق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات التعليمية.

المراجع:

المراجع العربية :

- ١- عبد المجيد: الذكاء الاصطناعي وصنع القرار التربوي. كلية التربية جامعة المنيا. المجلة التربوية، ٢٠٢١، ص ٣٤ .
- ٢- الحمادي: دور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. كلية التربية جامعة القاهرة، مجلة التربية الحديثة، (٢٠٢٠)، ص ١٢ .
- ٣- خالد عبد الله خليل: الرقابة الإدارية النظرية والتطبيق، القاهرة، مكتبة الامل للنشر والتوزيع، ٢٠١٩ ن ط٣ ص ٤٧.

- ٤- هدى عبد المجيد سلام: الرقابة الإدارية الحديثة: مفاهيم وأساليب، مصر، دار النهضة العربية، ٢٠٢٣ ط٢، ص ١٦ .
- ٥- نادر جمال الدين: "الرقابة الإدارية كأداة لتحقيق الجودة، القاهرة، دار الفكر العربي، (٢٠٢١)، ص ٣٥.
- ٦- خالد عمران: "الرقابة الذكية وتأثيرها على إدارة المخاطر في المؤسسات النفطية: دراسة على شركة أرامكو السعودية، دار الملك فهد للنشر، الرياض، (٢٠٢٢)، ص ٦٨.
- ٧- وزارة التربية والتعليم الفني: تقرير الأداء السنوي حول تطوير نظم الرقابة والمتابعة التعليمية في ضوء التحول الرقمي . القاهرة: وزارة التربية والتعليم. (2024) .
- ٨- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: التحول الرقمي في التعليم: نحو إدارة تعليمية ذكية . القاهرة: مجلس الوزراء، (2023).
- ٩- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تقرير تطوير وحدات المتابعة بالإدارات التعليمية في مصر . القاهرة، ٢٠٢٤.
- ١٠- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .: دليل المراجعة الداخلية وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية المصرية . القاهرة، ٢٠٢٣.
- ١١- محمد، أحمد عبد الرحمن: التحول الرقمي ودوره في تطوير الأداء الإداري بالمؤسسات التعليمية . القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٢٣.

المراجع الأجنبية:

1. 1-Vieira, A. M., & Popescu, D. (2025). Artificial intelligence applications in educational management and administrative control systems. *Education Sciences*, 15(3), 343–359.
2. 2-Author(s). (2025). *Artificial Intelligence (AI) in School Administration: Application, Benefits and Challenges*.
3. 3--Alim, M. (2019). Artificial intelligence in education: Opportunities and challenges. *International Journal of Educational Technology*, 8(1), 45-60.

4. 4--Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education
5. 5-Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. USA: Pearson Education.
6. 6-Nwuke, T., & Yellowe, A. (2025). *Utilization of Artificial Intelligence in School Supervision for Enhanced Administrative Control*. *International Journal of Educational Development and Management*.
7. Machkour, B. (2025). *The Rise of Artificial Intelligence in Educational Management*. *Procedia Conference/Journal* (2025).
8. Copeland, B. J. (2007). *Artificial intelligence: History, foundations, and perspectives*. *AI Magazine*, 28(3), 14–14. <https://doi.org/10.1609/aimag.v28i3.2103>.
9. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
10. Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. (2017). *Computational intelligence: A logical approach*. Oxford University Press.
11. Copeland, B. J. (2007). *Artificial intelligence: History, foundations, and perspectives*. *AI Magazine*, 28(3), 14–14. <https://doi.org/10.1609/aimag.v28i3.2103>.
12. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
13. Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. (2017). *Computational intelligence: A logical approach*. Oxford University Press.
14. Almusalami, A. H., & Elsharkawy, S. M. (2025). *The Reality of Using Artificial Intelligence Tools in School Management in Basic Education Schools in the Al-Dakhiliyah Governorate from the Perspective of School Principals*. *Journal of Scientific Research in Education*, 26(6), 1–27. <https://doi.org/10.21608/jsre.2025.359660.1770>.
15. Khairullah, S. A. (2025). *Implementing Artificial Intelligence in Academic and Administrative Processes in*

- Higher Education Institutions. Frontiers in Education.*
<https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1548104>.
16. **Moussa, R. (2024). *Predictive Analytics Techniques in Education by Artificial Intelligence Tools for Enhancing Academic Assessment: Systematic Review (PhD thesis / systematic review)*. Cairo: [جامعة/مركز].**
 17. **Nwuke, T., & Yellowe, A. (2025). *Utilization of Artificial Intelligence in School Supervision for Enhanced Administrative Control. International Journal of Educational Development and Management*.**
 18. **Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. (2017). *Computational intelligence: A logical approach*. Oxford.**
 19. **Almusalami, A. H., & Elsharkawy, S. M. (2025). *The Reality of Using Artificial Intelligence Tools in School Management in Basic Education Schools in the Al-Dakhiliyah Governorate from the Perspective of School Principals. Journal of Scientific Research in Education*, 26(6), 1–27.**
 20. **Nwuke, T., & Yellowe, A. (2025). *Utilization of Artificial Intelligence in School Supervision for Enhanced Administrative Control. International Journal of Educational Development and Management*.**
 21. **Vieriu, A. M., & Popescu, D. (2025). *The impact of artificial intelligence (AI) on students' outcomes and educational decision-making. Education Sciences*, 15(3), 343–359.**
Moussa, R. (2024). *Predictive Analytics Techniques in Education by Artificial Intelligence Tools for nhancing Academic Assessment: Systematic Review (PhD thesis)*. Cairo:.
 22. **Almusalami, A. H., & Elsharkawy, S. M. (2025). *The Reality of Using Artificial Intelligence Tools in School Management in Basic Education Schools in the Al-Dakhiliyah Governorate from the Perspective of School Principals. Journal of Scientific Research in Education*, 26(6), 1–27.**

23. **Khairullah, S. A. (2025). *Implementing Artificial Intelligence in Academic and Administrative Processes in Higher Education Institutions. Frontiers in Education.***
24. **Moussa, R. (2024). *Predictive Analytics Techniques in Education by Artificial Intelligence Tools for Enhancing Academic Assessment: Systematic Review (PhD thesis). Cairo:***
25. **Nwuke, T., & Yellowe, A. (2025). *Utilization of Artificial Intelligence in School Supervision for Enhanced Administrative Control. International Journal of Educational Development and Management.***